10

・和を含む数列の極限

(例) 次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{4+7+10+\cdots+(3n+1)}{n^2}$ ← $\frac{\infty}{\infty}$, $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4}{n^2}+\frac{7}{n^2}+\frac{10}{n^2}+\cdots+\frac{3n+1}{n^2}\right)$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{\{4+(3n+1)\}\cdot n\cdot\frac{1}{2}}{n^2}$

$= \underbrace{0+0+0+\cdots+0}_{\infty\text{コ}}$ ← $0\times\infty$ は不定形

$= 0$

としない!

$= \lim_{n\to\infty}\frac{3n+5}{2n}$ ← $\frac{\infty}{\infty}$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{5}{n}}{2}$ ← $\frac{3+0}{2}$

$= \frac{3}{2}$ //

(2) $\lim_{n\to\infty}\{\log_3(1^2+2^2+\cdots+n^2)-\log_3 n^3\}$ ← $\log_3\infty-\log_3\infty$

$= \lim_{n\to\infty}\{\log_3\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)-\log_3 n^3\}$

$= \lim_{n\to\infty}\log_3\frac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3}$ ← $\log_3\frac{\infty}{\infty}$

$= \lim_{n\to\infty}\log_3\frac{1}{6}\cdot 1\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)$ ← $\log_3\frac{1}{6}\cdot 1\cdot(1+0)(2+0)$

$= \log_3\frac{1}{3}$

$= -1$ //